

Zadanie B1

Amfoteryczność wodorotlenku cynku

1 milimol wodorotlenku cynku umieszczono w zlewce zawierającej 100 cm^3 wody. W wyniku częściowego rozpuszczania tego osadu i ustalenia się równowagi, w roztworze ustali się pewne stężenie uwodnionych jonów Zn^{2+} (opisywanych tu dla uproszczenia jako Zn^{2+}).

- a. Oblicz równowagowe stężenie jonów Zn^{2+} oraz pH tego roztworu (dla uproszczenia, w obliczeniach można pominąć udział kompleksów jonów cynku z anionami OH^-).
- b. Do roztworu tego dodano 10 cm^3 roztworu HCl o stężeniu $0,1\text{ mol/dm}^3$, a następnie kolejne 20 cm^3 tego samego roztworu. W obu przypadkach oblicz stężenie jonów Zn^{2+} oraz pH tego roztworu.
- c. Próbkę $\text{Zn}(\text{OH})_2$ można też rozpuścić w roztworze NaOH , dzięki tworzeniu kompleksów Zn^{2+} z jonami OH^- . Oblicz, ile milimoli stałego NaOH trzeba dodać do wyjściowego roztworu (czyli przed dodatkiem kwasu), aby próbka $\text{Zn}(\text{OH})_2$ całkowicie się rozpuściła? Dla uproszczenia, w obliczeniach uwzględniamy udział tylko dwóch form kompleksu, $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ i $\text{Zn}(\text{OH})_3^-$. Jakie będzie wtedy (po rozpuszczeniu próbki) stężenie nieskompleksowanych (uwodnionych) jonów Zn^{2+} oraz pH tego roztworu?

Iloczyn rozpuszczalności $\text{Zn}(\text{OH})_2$: $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-16}$,

stała trwałości kompleksu $\text{Zn}(\text{OH})_3^-$: $\beta_3 = 1,5 \cdot 10^{14}$; $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$: $\beta_4 = 3 \cdot 10^{15}$

Rozwiązanie zadania B1

- a. Ustala się równowaga: $\text{Zn(OH)}_2 \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2 \text{OH}^-$, opisywana iloczynem rozpuszczalności: $K_{s0} = [\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^-]^2$, przyjmując że $[\text{Zn}^{2+}] = S$, $[\text{OH}^-] = 2S$ (S : rozpuszczalność molowa), to $K_{s0} = 4S^3$, stąd $S = 3,7 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3 = [\text{Zn}^{2+}]$
 $[\text{OH}^-] = 2S = 7,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$, $\text{pOH} = 5,1$, $\text{pH} = 8,9$.
- b. Zachodzi reakcja: $\text{Zn(OH)}_2 + 2 \text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{H}_2\text{O}$
Ponieważ dodano 1 milimol HCl, powstało 0,5 milimola jonów Zn^{2+} , stąd:
 $[\text{Zn}^{2+}] = 0,5 \text{ milimola} / 110 \text{ cm}^3 = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$. Ponieważ jest jeszcze osad Zn(OH)_2 , z równowagi opisaney iloczynem rozpuszczalności wynika, że:
 $[\text{OH}^-] = (K_{s0} / [\text{Zn}^{2+}])^{1/2} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$, $\text{pOH} = 6,7$, czyli $\text{pH} = 7,3$.
Po wprowadzeniu kolejnej porcji HCl (w sumie 3 milimole HCl), nastąpi rozpuszczenie Zn(OH)_2 i pojawi się nadmiar kwasu (3 milimole – 2 milimole = 1 milimol). $[\text{H}^+] = 1 \text{ milimol} / 130 \text{ cm}^3 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, $\text{pH} = 2,1$; $[\text{Zn}^{2+}] = 1 \text{ milimol} / 130 \text{ cm}^3 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$.
- c. Równowagi kompleksowania: $\text{Zn}^{2+} + 3 \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Zn(OH)}_3^-$ oraz $\text{Zn}^{2+} + 4 \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Zn(OH)}_4^{2-}$ są opisywane stałymi:
 $\beta_3 = [\text{Zn(OH)}_3^-] / ([\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^-]^3)$ oraz $\beta_4 = [\text{Zn(OH)}_4^{2-}] / ([\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^-]^4)$,
stąd $[\text{Zn(OH)}_3^-] = \beta_3 [\text{Zn}^{2+}] [\text{OH}^-]^3$ i $[\text{Zn(OH)}_4^{2-}] = \beta_4 [\text{Zn}^{2+}] [\text{OH}^-]^4$.
Rozpatrujemy taki dodatek NaOH, przy którym “znika” ostatnia porcja Zn(OH)_2 , ale obowiązuje jeszcze równowaga dotycząca rozpuszczalności Zn(OH)_2 : $K_{s0} = [\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^-]^2$. Tym razem
 $S = [\text{Zn}^{2+}] + [\text{Zn(OH)}_3^-] + [\text{Zn(OH)}_4^{2-}] = [\text{Zn}^{2+}](1 + \beta_3 [\text{OH}^-]^3 + \beta_4 [\text{OH}^-]^4)$, czyli
 $[\text{Zn}^{2+}] = S / (1 + \beta_3 [\text{OH}^-]^3 + \beta_4 [\text{OH}^-]^4)$.
Stąd $K_{s0} = S [\text{OH}^-]^2 / (1 + \beta_3 [\text{OH}^-]^3 + \beta_4 [\text{OH}^-]^4)$, czyli $S = K_{s0} (1 / [\text{OH}^-]^2 + \beta_3 [\text{OH}^-] + \beta_4 [\text{OH}^-]^2)$.
Przyjmując teraz, że $S = 1 \text{ milimol} / 100 \text{ cm}^3 = 0,01 \text{ mol/dm}^3$ oraz że o rozpuszczalności decyduje udział form kompleksowych (czyli $\beta_3 [\text{OH}^-] + \beta_4 [\text{OH}^-]^2 \gg 1 / [\text{OH}^-]^2$),
to: $[\text{OH}^-]^2 + (\beta_3 / \beta_4) [\text{OH}^-] - S / (K_{s0} \beta_4) = 0$. Po rozwiązaniu równania kwadratowego otrzymamy
 $[\text{OH}^-] = 0,106 \text{ mol/dm}^3$.
Stąd $\text{pOH} = 1,0$, czyli $\text{pH} = 13,0$, $[\text{Zn}^{2+}] = K_{s0} / [\text{OH}^-]^2 = 1,8 \cdot 10^{-14} \text{ mol/dm}^3$.
Stosunek stężeń form Zn(OH)_4^{2-} i Zn(OH)_3^- wynosi $\beta_4 [\text{OH}^-] / \beta_3 = 2,1$
Łączna liczba milimoli wprowadzonego NaOH to: 10,6 milimola (zapewnienie odpowiedniego stężenia jonów OH^- , $0,106 \text{ mol/dm}^3$) + $(2,1/3,1) \cdot 2 \text{ milimole}$ (przekształcenie $2,1/3,1 \text{ milimola Zn(OH)}_2$ w kompleks Zn(OH)_4^{2-}) + $(1/3,1) \cdot 1$ (przekształcenie $1/3,1 \text{ milimola Zn(OH)}_2$ w kompleks Zn(OH)_3^-), czyli w sumie 12,3 milimola.